

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Satrio Sri Gunawan

NIM : 224308069

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ikaputriayuningtia-sketch>

1. Judul Percobaan

Object Classification with Scikit-learn

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
2. Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
3. Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
4. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

A. Machine Learning dalam Sistem Kendali

Machine Learning (ML) adalah cabang kecerdasan buatan yang membuat sistem mampu belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam sistem kendali, ML digunakan untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional yang biasanya bergantung pada model matematis. Dengan kemampuan mengenali pola dan beradaptasi, ML dapat diterapkan dalam berbagai jenis kendali seperti *model predictive control*, *adaptive control*, maupun *reinforcement learning*. Integrasi ini bermanfaat untuk menangani sistem yang kompleks, nonlinier, dan sulit dimodelkan, sehingga pengendalian dapat lebih efisien dan adaptif. Namun, penerapan ML dalam kendali juga memiliki tantangan, seperti kebutuhan data yang besar, interpretasi hasil yang sulit, dan

kebutuhan komputasi tinggi. Meski begitu, kombinasi sistem kendali dan ML semakin relevan untuk robotika, otomasi industri, hingga kendaraan otonom.

B. Konsep Dasar Machine Learning

Secara garis besar, Machine Learning memiliki tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Supervised Learning, di mana model dilatih menggunakan data berlabel, contohnya klasifikasi warna berdasarkan nilai RGB.
2. Unsupervised Learning, yaitu model yang menganalisis data tanpa label untuk menemukan pola atau melakukan pengelompokan (clustering).
3. Reinforcement Learning, yakni model yang belajar melalui proses trial-and-error untuk memperoleh strategi optimal dalam pengambilan keputusan.
4. Dalam praktikum ini, digunakan pendekatan Supervised Learning dengan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) untuk melakukan klasifikasi warna.

C. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN)

Algoritma **K-Nearest Neighbors (KNN)** merupakan salah satu metode sederhana namun cukup efektif dalam *supervised learning*. Konsep utamanya adalah menentukan kelas suatu data dengan melihat mayoritas kelas dari k tetangga terdekat pada ruang fitur. Proses KNN meliputi:

1. menghitung jarak antara data uji dan seluruh data latih, misalnya menggunakan *Euclidean Distance*;
2. menentukan nilai k sebagai jumlah tetangga terdekat; dan
3. menetapkan kelas mayoritas dari tetangga tersebut sebagai hasil prediksi.

KNN banyak digunakan dalam klasifikasi berbasis warna karena mudah diterapkan dan memberikan akurasi yang baik pada dataset berukuran kecil

D. Computer Vision dengan OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pemrograman untuk pemrosesan citra dan video. Pada praktikum ini, OpenCV digunakan untuk menangkap citra dari kamera, membaca nilai RGB pada piksel tertentu seperti

bagian tengah gambar, serta menampilkan hasil klasifikasi warna secara real-time di layar.

E. Preprocessing Data

Supaya model Machine Learning dapat berfungsi secara optimal, data harus melalui tahap *preprocessing* terlebih dahulu. Pada praktikum ini, langkah yang dilakukan meliputi normalisasi data menggunakan **StandardScaler** untuk menyamakan skala antar fitur RGB, serta membagi dataset menjadi **data latih (training set)** dan **data uji (testing set)** agar kinerja model dapat dievaluasi dengan lebih objektif.

F. Version Control dengan GitHub

GitHub digunakan sebagai media untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode hasil praktikum. Dengan version control, setiap perubahan dapat dilacak sehingga memudahkan kolaborasi dan dokumentasi

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

1. Performa Model dalam Mendeteksi Warna

Model **SVM** mampu melakukan prediksi warna secara real-time pada dua ROI dan menampilkan hasil berupa nama warna beserta tingkat akurasi. Jika prediksi sesuai dengan label warna terdekat, akurasi dapat mencapai 100%. Namun, dalam kondisi tertentu akurasi menurun hingga sekitar 80% atau lebih rendah, misalnya saat terjadi perubahan pencahayaan atau ketika warna antar objek terlalu mirip.

2. Perbedaan Akurasi Jika Dataset Ditambah

Dengan jumlah data yang terbatas dan kelas warna yang terlalu banyak, akurasi model cenderung menurun. Jika dataset diperbesar dan setiap kelas memiliki lebih banyak sampel, tingkat akurasi akan meningkat. Selain itu, penambahan variasi data, seperti perbedaan pencahayaan maupun latar belakang, dapat membuat prediksi lebih stabil sehingga akurasi real-time lebih konsisten berada di atas 90%.

3. Cara Meningkatkan Kinerja Model Klasifikasi

- a) **Dataset** → kurangi jumlah kelas warna dan perbanyak sampel tiap kelas dengan variasi kondisi pencahayaan.
- b) **Preprocessing** → manfaatkan ruang warna HSV atau Lab serta gunakan nilai rata-rata ROI agar prediksi lebih konsisten.
- c) **Model** → uji algoritma lain seperti KNN, Decision Tree, atau Random Forest, lalu lakukan *hyperparameter tuning* untuk meningkatkan kinerja.
- d) **Evaluasi** → terapkan *confusion matrix* dan *cross-validation* agar penilaian performa model lebih komprehensif.

Makna Rentang Akurasi (0%–100%)

- 100% → semua data terbaru yang disimpan program cocok dengan prediksi.
- 80–90% → sebagian besar data cocok, hanya ada sedikit kesalahan.
- <70% → banyak data yang tidak sesuai, biasanya dipengaruhi kondisi pencahayaan atau warna yang mirip.

Diskusi

1. Keuntungan Machine Learning dibandingkan metode rule-based

Metode **rule-based** hanya dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan sebelumnya, sehingga performanya terbatas ketika menghadapi perubahan kondisi. Sebaliknya, **Machine Learning (ML)** mampu belajar langsung dari data, membuatnya lebih fleksibel, adaptif, dan sanggup mengenali pola yang rumit. Selain itu, akurasi ML dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya data, sementara sistem rule-based harus diperbarui secara manual setiap kali muncul kasus baru.

2. Integrasi ML dalam sistem kendali

Machine Learning (ML) bisa diterapkan dalam sistem kendali dengan berbagai pendekatan, seperti:

- Predictive maintenance, yang berfungsi memprediksi potensi kerusakan mesin sebelum benar-benar terjadi.
- Adaptive control, di mana parameter kontrol dapat menyesuaikan diri secara otomatis sesuai perubahan kondisi sistem.
- Computer vision, yang digunakan untuk mendeteksi objek atau warna pada sistem berbasis robotik.

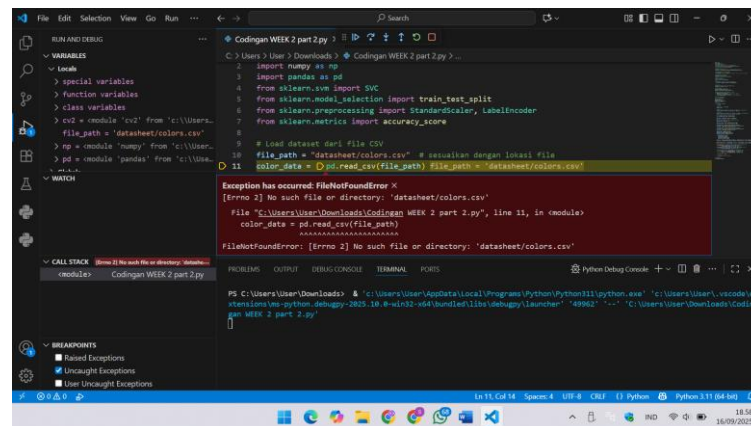
- Dengan integrasi ini, sistem kendali menjadi lebih cerdas, adaptif, dan efisien dalam menghadapi dinamika kondisi di lapangan..

3. Tantangan penerapan ML dalam sistem real-time

Tantangan utama penerapan ML secara real-time adalah:

- Keterbatasan komputasi, karena model dituntut memproses data secara cepat agar tidak mengganggu performa sistem.
- Kualitas serta jumlah data, sebab model cenderung sulit mencapai hasil optimal jika dataset terlalu sedikit atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Kendala dan Solusi



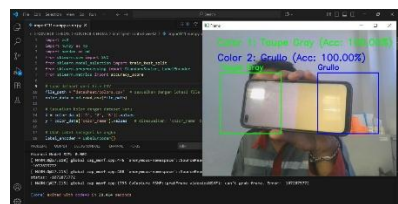
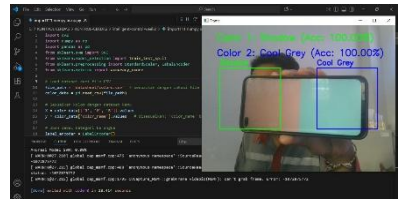
Pada saat menjalankan program, muncul error FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'colors.csv'. Hal ini terjadi karena program tidak menemukan file dataset yang dimaksud. Secara struktur folder, file colors.csv sebenarnya tersimpan di dalam subfolder datasheet, sedangkan pada kode pemanggilan masih ditulis 'colors.csv' seolah-olah berada di folder utama. Akibatnya, Python gagal membaca file tersebut. Kendala ini dapat diatasi dengan menyesuaikan path file sesuai lokasi penyimpanan.

5. Assignment

Awalnya, sistem hanya mampu mendeteksi satu warna dengan model machine learning sederhana. Setelah dimodifikasi, program dapat mengenali beberapa warna sekaligus melalui penambahan area deteksi (ROI) dan penyesuaian algoritma klasifikasi berbasis OpenCV serta SVM/KNN dengan fitur RGB/HSV. Hasil deteksi ditampilkan di layar menggunakan bounding box dan label teks berisi nama warna serta akurasi. Untuk meningkatkan ketepatan, sistem juga dilengkapi datasheet warna yang lebih lengkap, mencakup warna dasar maupun variasinya seperti abu-abu, coklat, dan ungu.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Setelah dilakukan pengujian pada program yang telah dimodifikasi dengan menerapkan metode Support Vector Machine (SVM), sistem mampu mendeteksi warna objek yang ditangkap kamera secara real-time. Setiap objek terdeteksi diberi bounding box dan label warna sesuai hasil prediksi, serta ditampilkan pula nilai akurasi deteksinya pada layar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengenali warna dengan cukup baik, meskipun tingkat akurasi masih dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan kesamaan warna dengan latar belakang, sebagaimana terlihat pada tabel hasil pengamatan berikut.

No	Warna Objek	Hasil Deteksi	Keterangan	Foto
1	Toupe Gray & Grullo	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Toupe Gray dan bounding box biru dengan Grullo, akurasi 100%.	
2	Shadow & Grey	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Shadow terdeteksi benar, sedangkan bounding box biru terdeteksi sebagai Grey dengan akurasi rendah (100%).	

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Machine Learning Support Vector Machine (SVM) yang diintegrasikan dengan Computer Vision melalui OpenCV mampu melakukan deteksi warna objek secara real-time dengan kinerja yang cukup optimal. Sistem yang dikembangkan tidak hanya dapat mengenali lebih dari satu warna secara bersamaan, tetapi juga menampilkan hasil deteksi dalam bentuk bounding box dan label teks yang disertai dengan nilai akurasi. Temuan ini menunjukkan bahwa metode klasifikasi warna berbasis SVM efektif, relatif mudah diimplementasikan, serta sesuai dengan tujuan praktikum. Namun demikian, tingkat akurasi deteksi masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pencahayaan dan kemiripan warna objek dengan latar belakang.

8. Saran

Walaupun sistem deteksi warna yang dikembangkan sudah memberikan hasil yang cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang bisa ditingkatkan untuk memperoleh kinerja yang lebih optimal. Adapun beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menambahkan variasi warna yang dapat dikenali agar sistem lebih lengkap serta fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi.
2. Menyesuaikan rentang HSV secara lebih akurat sehingga hasil deteksi tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan pencahayaan.
3. Mengintegrasikan deteksi warna dengan metode lain, seperti deteksi bentuk atau pola, guna meningkatkan akurasi identifikasi objek.
4. Mengembangkan sistem dengan memanfaatkan algoritma AI/Deep Learning sehingga lebih cerdas, adaptif, dan mampu mengatasi situasi nyata yang lebih kompleks.

9. Daftar Pustaka

Adrian, R. (2020). *Computer Vision Projects with OpenCV and Python 3: Harness the power of OpenCV and machine learning to build applications for image processing, object detection, and face recognition*. Packt Publishing.